

(20 pts) Questão 1: Implemente uma **biblioteca** para ser utilizada em uma ventoinha controlada por PWM. Esta ventoinha possui um sensor de segurança (PORTA BIT 0) que identifica se a ventoinha está em funcionamento ou parada. A biblioteca deve conter as seguintes funções:

```
void initFan(void);  
void ajustaFan(unsigned char velocidade);  
unsigned char statusFan(void);
```

A função `ajustaFan()` ajusta o sinal PWM de 0 a 100, a função `statusFan` retorna 0 para ventoinha parada e 1 para ventoinha em funcionamento.

(25 pts) Questão 2: Um display de LCD é utilizado em uma cancela de segurança que permite a passagem (PORTA BIT 0) quando um leitor de RFID envia um sinal de confirmação (PORTB BIT 0). O movimento da cancela é sinalizado por um sensor (PORTA BIT 1) que liga durante a passagem e desliga após a passagem da pessoa. Para controle do fluxo de pessoas a cancela recebe sinais de uma porta serial que permite ou não a entrada das pessoas. Quando recebido o caracter “B” pela porta serial a cancela fica bloqueada e a mensagem “Bloqueado” aparece no display, quando recebido o caracter “L” a cancela está liberada e aparece a mensagem “Liberado” no display. Implemente um programa para esse sistema.

(25 pts) Questão 3: O velocímetro de um carro de testes utiliza um display de sete segmentos com 3 dígitos para mostrar a sua velocidade. A informação da velocidade é fornecida por um sensor que fornece uma tensão que obedece à seguinte relação: $\text{tensão} = \text{velocidade} \times 0,032$. Quando a velocidade ultrapassa 80km/h uma luz de alerta acende (PORTB BIT 0). O conversor AD do microcontrolador possui um passo de 5mV. Implemente um programa para controle desse dispositivo.

(30 pts) Questão 4: Um sistema de controle de carga de bateria monitora a tensão e ativa o sistema de carregamento (PORTB BIT 1) quando esta atinge 13,5V. Quando a tensão atinge 14,0V o sistema é desligado. A tensão de referência na entrada do ADC é fornecida por um divisor resistivo de 10:1, ou seja, 13V equivale a 1,3V. O conversor AD fornece valores entre 0 a 1023 que correspondem a tensões entre 0 e 3,5V. O valor da tensão e o status (carregando) da bateria devem ser mostrados em um display de LCD. Por se tratar de um sistema crítico, o mesmo utiliza o circuito de Watch Dog que é resetado por um comando definido da seguinte forma.

```
#define CLRWD() asm("CLRWD")
```

Ao utilizar o arquivo “config.h” o circuito de Watch Dog fica ativado. Elabore um programa para esse dispositivo.

```
//config.h  
Necessário para configurar o hardware  
Possui comandos: #pragma ...
```

```
//pic18f4520.h  
Define TRISA, PORTA,... bem como:
```

```
BitSet(arg,bit)   BitClr(arg,bit)  
BitFlp(arg,bit)   BitTst(arg,bit)
```

```
//lcd.h  
void lcdInit(void);  
void lcdChar(char letra);  
void lcdCommand(char val);
```

```
//serial.h  
void serialInit(void);  
unsigned char serialRead(void);  
void serialSend(unsigned char c);
```

```
//adc.h  
void adcInit(void);  
int adc1(void);  
int adc2(void);
```

```
//keypad.h  
void kpInit(void);  
void kpDebounce(void);  
int kpRead(void);
```

```
//ssd.h  
void ssdInit(void);  
void ssdUpdate(void);  
void ssdDigit(int val, int pos);
```

```
//Observação: TRIS = 0 → Saída
```